



Security by design nei data lake

Andrea Macale (matricola 560793)

Punti chiave



Problema

- Con l'avvento dei Big Data, i tradizionali sistemi di sicurezza stanno divenendo obsoleti



Obiettivo

- Integrazione della sicurezza direttamente nel Data Lake
- Utilizzo del dataset BigFlow-NIDS

Architettura e metodologie



Enorme quantità di dati
(66 milioni di flussi di rete)



Bilanciamento
(traffico benigno e attacchi)



Granularità
(attributi tecnici e vari tipi di minacce)



Ingestione
(uso di cluster distribuiti scalabili)



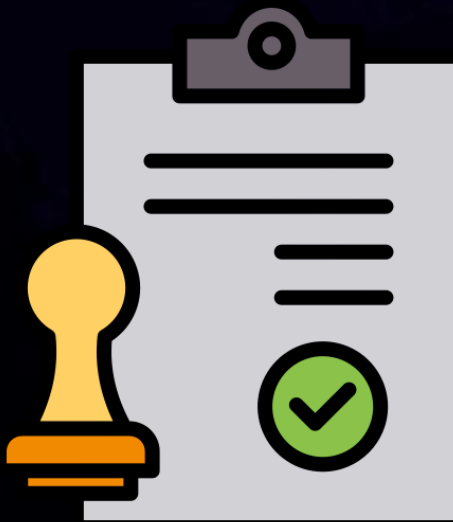
Processing
(data transformation in features)



Sicurezza dentro il design
(controlli di sicurezza dentro la pipeline)

Risultati attesi

La sicurezza nei Data Lake è una componente strutturale necessaria per gestire la complessità del traffico in rete.



Validazione:
(rilevamento di minacce sofisticate)



Efficienza:
(riduzione dei tempi di risposta agli incidenti)